Agrandissement et réduction

Effet du rapport k sur les longueurs, les aires et les volumes

3e — Mathématiques · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais l'effet d'un rapport k sur les longueurs, les aires et les volumes, et je sais l'appliquer à des problèmes concrets.

L'ESSENTIEL — la règle des trois puissances

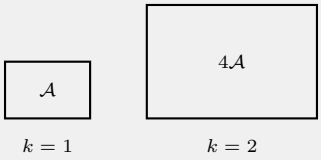
Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k :

longueurs $\times k$ aires $\times k^2$ volumes $\times k^3$

$k > 1$	$0 < k < 1$
agrandissement	réduction

Pourquoi ces puissances ?
Une aire est un produit de **deux** longueurs, un volume un produit de **trois**.

$$\mathcal{A}' = (k\ell) \times (kL) = k^2 \times \ell L \qquad \mathcal{V}' = k^3 \times \mathcal{V}$$



Doubler les longueurs **quadruple** l'aire : c'est la source d'erreur numéro un du chapitre.

Trouver le rapport

$$k = \frac{\text{longueur de l'image}}{\text{longueur d'origine}}$$

Attention : à partir d'une *aire*, il faut prendre la racine carrée pour retrouver k.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un agrandissement de rapport 3 ne multiplie pas l'aire par 3, mais par 9.

Et si l'on double toutes les dimensions d'un solide, son volume est multiplié par 8 — pas par 2.

MÉTHODE — résoudre un problème d'échelle

1. Identifier le rapport k
À partir de deux longueurs correspondantes.

2. Choisir la bonne puissance
k pour une longueur, k^2 pour une aire, k^3 pour un volume.

3. Multiplier ou diviser

Exemple. *Une maquette est au* $1/50$. *La maison réelle a une surface au sol de* $120\,\text{m}^2$.
$k = \dfrac{1}{50}$, *donc* $k^2 = \dfrac{1}{2\,500}$.
Surface de la maquette : $\dfrac{120}{2\,500} = 0{,}048\,\text{m}^2$, *soit* $480\,\text{cm}^2$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Un carré de côté 3 cm est agrandi dans le rapport $k = 4$. NIVEAU 1

a) Quel est le nouveau côté ?

b) Quelle était l'aire ? Quelle est-elle devenue ?

c) Par combien l'aire a-t-elle été multipliée ?

2. Complète. NIVEAU 1

a) $k = 3$: les aires sont multipliées par .....

b) $k = 5$: les volumes sont multipliés par .....

c) $k = 0{,}5$: les longueurs sont multipliées par .....

3. Un cube d'arête 2 cm est agrandi dans le rapport 3. NIVEAU 2

a) Quelle est la nouvelle arête ?

b) Compare les deux volumes.

c) Le rapport des volumes est-il 27 ?

4. Trouve le rapport k. NIVEAU 2

a) Une longueur passe de 4 à 10 cm.

b) Une aire passe de 9 à 81 cm^2.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une maquette de bateau est au 1/20. NIVEAU 3

a) Le bateau réel mesure 15 m. Quelle est la longueur de la maquette ?

b) La voile de la maquette a une aire de 50 cm^2. Quelle est l'aire de la vraie voile ?

c) Le réservoir de la maquette contient 25 mL. Quel est le volume du vrai réservoir ?

6. Deux cylindres sont semblables. Le petit a un rayon de 3 cm et un volume de 90 cm^3. Le grand a un rayon de 6 cm. NIVEAU 3

a) Quel est le rapport k ?

b) Quel est le volume du grand cylindre ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Si $k = 2$, le périmètre double.

b) Si $k = 2$, l'aire double.

c) Si l'aire est multipliée par 16, alors $k = 4$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une pizza de 26 cm de diamètre coûte 9 €. Une pizza de 39 cm coûte 18 €.

— Quel est le rapport k entre les deux diamètres ?

— Par combien l'aire est-elle multipliée ?

— Le prix a-t-il été multiplié par le même nombre ?

— Laquelle est la plus avantageuse ? Justifie par un calcul de prix au centimètre carré.